

Teo. Valori medi - Lagrange

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

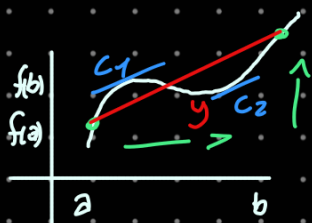
① continua su $[a, b]$

② deriv. su (a, b)

$\Rightarrow$ Allora esiste almeno un punto $c \in (a, b)$ interno.

T.C.

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



la pend. di y è $= a \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Dim

$$y - y_0 = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - x_0)$$

Vogliamo che $(a, f(a)) \in y$

$$y - f(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

$$y(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

poniamo

$$w(x) = f(x) - y(x)$$

$$\bullet w(a) = f(a) - y(a) = 0$$

$$w(b) = f(b) - y(b) = 0$$

$\left. \begin{array}{l} \bullet w \text{ è continua in } [a, b] \\ \bullet w \text{ è deriv. in } (a, b) \end{array} \right\} \text{diff. f. cont.}$

(Rolle) $\exists c \in (a, b)$ t.c.

$$w'(c) = 0$$

"

$$f'(c) - y'(c) \Rightarrow f'(c) = y'(c)$$

$$y'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



ES $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $f(x) = x + \arctan(x)$ } continua e der in $(0,1)$

i punti "C" di lagr. sono soluz dell'eq

$$f'(x) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0}$$

$$= 1 + \arctan(1) - 0 - \arctan(0) =$$

$$= 1 + \frac{\pi}{4}$$

dall'altro lato

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{1+x^2}$$

risolviamo l'eq

$$1 + \frac{1}{1+x^2} = 1 + \frac{\pi}{4}$$

$$1+x^2 = \frac{4}{\pi}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{4}{\pi} - 1} \rightarrow +\sqrt{\quad} \text{ unico punto di lag}$$

(voglio solo +
[0,1])

Conseguenze Lagrange

- Det. i punti può essere complesso
- Tuttavia, la sola esistenza determina:

a) Test monotonia

Sia $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivab. allora,

$$f \text{ è crescente } \Leftrightarrow f'(x) \geq 0$$

(nell'intervallo) $\forall x \in (a,b)$

dim. prima dim. $a \Rightarrow b$, poi $b \Rightarrow a$

$$\boxed{\Rightarrow} \text{ se } f \text{ è cresc}$$

$$f(x+h) - f(x) \geq 0 \quad \forall x \in (a,b)$$

e $h > 0$, $|h|$ piccola

$$\Rightarrow \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0$$

$$\Rightarrow f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0$$

$$\Rightarrow f'(x) \geq 0 \quad \text{Per } h \text{ piccola}$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Se $f' \geq 0$ in (a,b) , vogliamo dim^o che f è crescente

Sia $x_1, x_2 \in (a,b)$, $x_1 < x_2$.

Per il T. Lagrange, $\exists c \in (x_1, x_2)$ t.c.

$$0 \leq f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad \text{per h.p.c.}$$

$$\Rightarrow 0 \leq f(x_2) - f(x_1)$$

$$\Rightarrow f(x_2) \geq f(x_1) \quad \checkmark$$

Osservaz

si ha anche

- $f' \leq 0 \iff f$ è decresc.
- $f' < 0 \Rightarrow f$ è stret. dec
- $f' > 0 \Rightarrow f$ è str. cres

b) Punti stazionari

Sia $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile

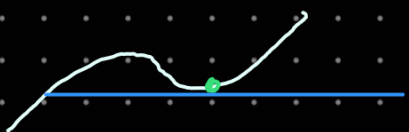
- $x_0 \in (a,b)$ ed $f'(x_0) = 0$
- Se esistono un intorno Destro in cui

$$f' > 0 \quad (x \neq x_0)$$

- e un intorno Sinistro in cui

$$f' < 0 \quad (x \neq x_0)$$

allora x_0 è un punto di MINIMO LOCALE



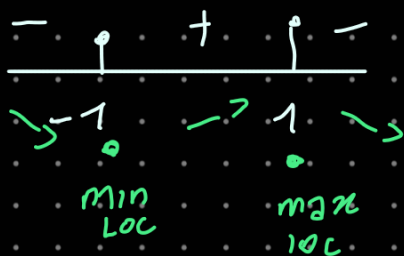
ES $f(x) = x e^{-\frac{x^2}{2}}$

calcoliamo i punti che soddisfano $f'(x) = 0$

$$f'(x) = e^{-\frac{x^2}{2}} - x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} \\ = \underbrace{e^{-\frac{x^2}{2}}}_{>0} \underbrace{(1 - x^2)}_{\text{segno}}$$

allora

$$f'(x) = 0 \iff x = \pm 1$$



d) Analisi funz costanti

$$f \equiv \text{costante} \iff f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b) \quad \square$$

in particolare se $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ siano deriv. e

$$f' = g'$$

allora $g = f + k \quad k \in \mathbb{R}$

Dim $(f-g)' = 0 \Rightarrow f-g = k \in \mathbb{R} \quad \square$

Es sia $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dove

$$f = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

dim che $f \equiv \frac{\pi}{2}$.

Calcoliamo f'

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) =$$

$$= \frac{1}{1+x^2} + \frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{x^2+1}{x}} =$$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} =$$

$$\Rightarrow f \equiv \text{cost.}$$

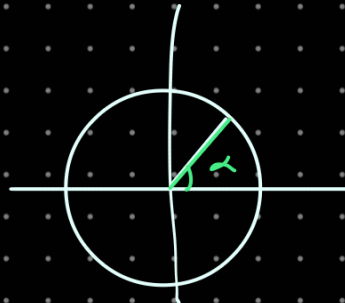
Considero

$$\begin{aligned} f(1) &= \arctan(1) + \arctan\left(\frac{1}{1}\right) \\ &= 2 \arctan 1 \end{aligned}$$

$\left[\arctan(1) \text{ viene dalla sol.} \right.$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha = 1$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \cos \alpha$$



$$\text{allora } \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow f(1) = 2 \arctan(1) = \frac{\pi}{2}$$

SANIT A PAGAMENTO

Uso: calcolo limiti forma ind $\frac{0}{0}$ $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Teorema Siano $-\infty < a < b < +\infty$
e siano $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ t.c. Per
 $x_0 \in (a, b)$:

I) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

e sono uguali a $0, \pm\infty$

II f, g sono deriv in (a, b) e
 $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$

III $\lim_{x \rightarrow x_0}$

Allora

ES calcolare

• $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \left[\frac{0}{0} \right] = 1$

Possiamo calcolare

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h)}{1} \xrightarrow{1} 1$

h p

• $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$

Possiamo calcolare

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} \left[\frac{0}{0} \right]$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{6x} = -\frac{1}{6}$

1) $\left[\frac{0}{0} \right]$

2) $\frac{d}{dx} x^3 = 3x^2$
 $\neq 0$
 $\forall x \neq 0$

h p